

Kapitel 1

Theorie

1.1 Grundlagen

sec:theorie1 nochmal überprüfen wo label verwendet wird In diesem Kapitel werden die bisher über den Biquad erlangten Kenntnisse noch einmal aufgegriffen.

Konventionelle Filterschaltungen basieren meist auf der Kombination von Kapazitäten und Induktivitäten. Während Kapazitäten sehr kompakt realisiert und problemlos in integrierten Schaltungen eingebaut werden können, stellen Induktivitäten in dieser Hinsicht eine Herausforderung dar. Aufgrund ihres Platzbedarfs lassen sich Induktivitäten nur schwer miniaturisieren, was den Einsatz in modernen elektronischen Systemen erschwert. Zudem weisen reale Induktivitäten parasitäre Eigenschaften auf, die das Filterverhalten insbesondere bei höheren Frequenzen negativ beeinflussen können.

Eine etablierte Lösung für diese Problematik sind opv, die durch die externe Verschaltung mit Kondensatoren und Widerständen die Funktion induktiver Bauelemente übernehmen können. Durch die geschickte Kombination dieser drei Bauelemente lassen sich komplexe Filterstrukturen auf minimalem Raum realisieren. Filter auf Basis von opv werden als aktive Filter bezeichnet, da sie im Gegensatz zu passiven Filtern eingehende Signale nicht nur dämpfen, sondern auch verstärken können. Aktive Filter benötigen dafür eine externe Spannungsversorgung, um den opv mit Energie zu versorgen.[1]

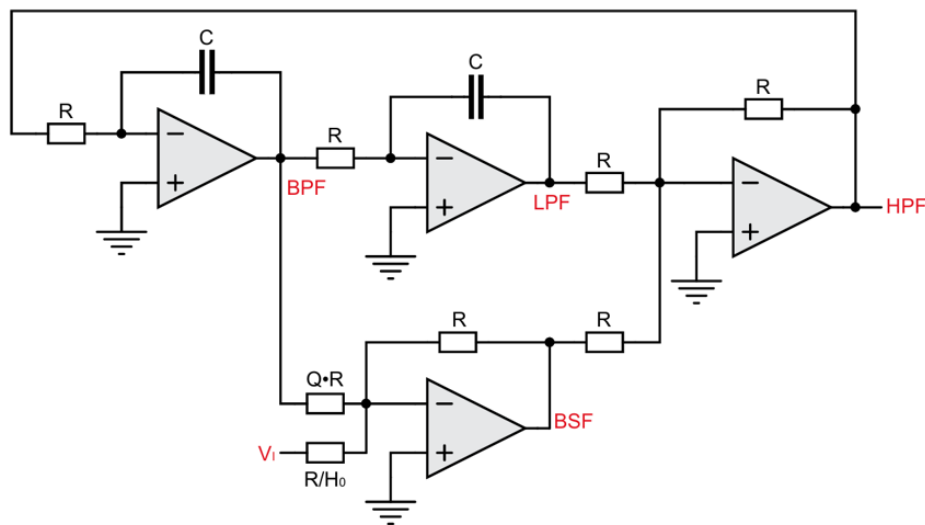


Abbildung 1.1: Biquadratische Filterstruktur [2]

Eine dieser aktiven Filterstrukturen ist der Biquad-Filter, der in der Lage ist, verschiedene Filtertypen wie Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre innerhalb einer Schaltung zu realisieren.

Der Biquad-Filter ist, wie der Name schon andeutet, ein Filter zweiter Ordnung, der aus zwei invertierenden Integratoren und zwei invertierenden Addierern besteht. Durch die Verschaltung dieser opv wie in Abbildung 1.1 zu erkennen, liegt am Ausgang jedes opv ein Signal vor, was eine andere Filtercharakteristik aufweist. Durch die Wahl des Ausgangs kann somit die gewünschte Filterung ausgegeben werden.

Zur mathematischen Beschreibung des Systems werden die Übertragungsfunktionen der einzelnen Filtertypen mittels der Laplace-Transformation und unter Verwendung des idealisierten opv-Modells hergeleitet. Damit gilt für den invertierenden Integrierer

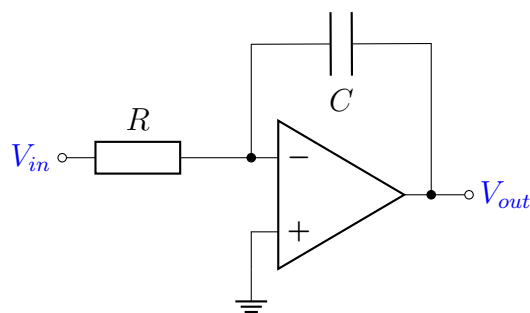


Abbildung 1.2: Invertierender Integrator

$$V_{out}(s) = -\frac{V_{in}(s)}{sRC} \quad (1.1)$$

und für den invertierenden Addierer

$$V_{out} = -R_2 \left(\frac{V_1}{R_{11}} + \frac{V_2}{R_{12}} + \frac{V_3}{R_{13}} \right). \quad (1.2)$$

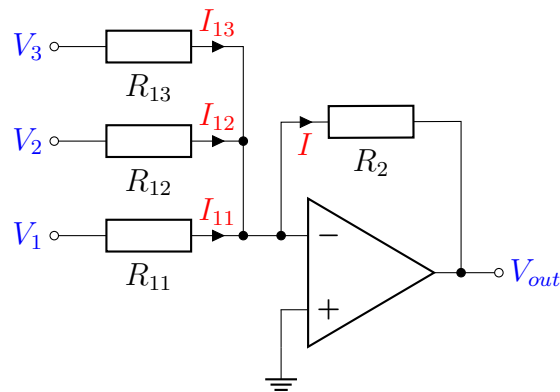


Abbildung 1.3: Invertierender Addierer

Durch die Kombination dieser Teilschaltungen lassen sich die Übertragungsfunktionen der einzelnen opv-Ausgänge herleiten. Dabei steht Q für den Gütefaktor und der Verstärkungsfaktor wird durch H_0 repräsentiert.

$$\begin{aligned}
 V_1 &= -(V_3 + V_4) \\
 V_2 &= -\left(\frac{1}{s} \omega_0 \cdot V_1\right) \\
 V_3 &= -\left(\frac{1}{s} \omega_0 \cdot V_2\right) \\
 V_4 &= -\left(\frac{V_2}{Q} + H_0 \cdot V_i\right)
 \end{aligned}$$

Werden diese Gleichungen so ineinander eingesetzt, dass sie dem Schaltbild des Biquad-Filters (1.1) entsprechen, lassen sich die Übertragungsfunktionen der vier Filtertypen herleiten:

- Tiefpass:

$$\frac{V_3}{V_i} = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (1.3)$$

- Hochpass:

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \frac{s^2}{\omega_0^2}}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (1.4)$$

- Bandpass:

$$\frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \frac{s}{\omega_0}}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (1.5)$$

- Bandsperre:

$$\frac{V_4}{V_i} = \frac{-H_0 \left(1 + \frac{s^2}{\omega_0^2}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (1.6)$$

Hierbei ist zu erkennen, dass alle Übertragungsfunktionen den gleichen Nenner besitzen. Der Zähler unterscheidet sich je nach Filterart. Die einzelnen Schritte der Herleitung werden im Abschlussbericht des Moduls ANS [3] ausführlicher besprochen.

1.1.1 Grenzfrequenz und Mittenfrequenz

In der Vorbereitungsphase dieser Arbeit ist aufgefallen, dass die Begriffe Grenzfrequenz ω_c und Mittenfrequenz ω_0 in der Vorarbeit [3] nicht immer eindeutig verwendet wurden. Beide Begriffe beziehen sich auf charakteristische Frequenzen von Filtern, werden jedoch in unterschiedlichen Kontexten verwendet. **Im ALSK-Pro-Manual werden für die Übertragungsfunktionen immer die Kreisfrequenzen verwendet, weswegen auch in dieser Arbeit hauptsächlich Kreisfrequenzen verwendet.** Im Folgenden werden beide Begriffe kurz erläutert.

Die Grenzfrequenz ω_c beschreibt die Kreisfrequenz, bei der der Betrag der Übertragungsfunktion eines Filters auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Maximalwerts der Amplitude abgefallen (bzw. bei Bandsperren auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Minimalwerts angestiegen) ist. Dies entspricht dem -3 dB-Punkt (bzw. 3 dB-Punkt bei Bandsperren) des Amplitudengangs.[4]

Die Mittenfrequenz ω_0 entspricht der Resonanzfrequenz des Filters. Bei Bandpassfiltern entspricht sie dem Maximum des Amplitudengangs, bei Bandsperren dem Minimum. Bei Hoch- und Tiefpass sind Grenz- und Mittenfrequenz im Allgemeinen nicht identisch. Ausgenommen davon ist der Butterworth-Filter, für den $\omega_0 = \omega_c$ gilt. Für Filter mit einer Güte $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ tritt eine Resonanzüberhöhung im Amplitudengang auf. So ist die Mittenfrequenz auch bei Hoch- und Tiefpass erkennbar, da sie dem Maximum der Resonanzüberhöhung entspricht.[4], [5]

Beim Bandpass liegt ω_0 im Zentrum des Durchlassbereichs, während die untere und obere Grenzfrequenz (ω_{c1} und ω_{c2}) die Bandbreite des Übertragungsbereichs begrenzen.

1.1.2 Einfluss der Bauteilgrößen auf das Filterverhalten

Die Werte der im Biquad verwendeten Widerstände und Kondensatoren bestimmen die charakteristischen Größen des Filters. Insbesondere beeinflussen sie die Mittenfrequenz ω_0 , die Filtergüte Q und die maximale Verstärkung H_0 . Durch die gezielte Auswahl der Bauteilwerte lässt sich das Filterverhalten auf die spezifischen Anforderungen einer Anwendung abstimmen.

Die Mittenfrequenz ω_0 ergibt sich bei idealisierten Schaltungen nach der Formel

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}. \quad (1.7)$$

Durch genauere Betrachtung in der Vorbereitungsphase auf diese Thesis fiel auf, dass R sich für den allgemeinen Biquad 1.1 nur auf den Wert der beiden Vorwiderstände der Integratoren bezieht. Die anderen im Schaltungsaufbau verwendeten Widerstände haben auf ω_0 keinen Einfluss. Dieser Zusammenhang war vorher nicht klar, weswegen im damaligen Schaltungsdesign die Kondensatoren anstatt der Widerstände geändert wurden um die Mittenfrequenz zu beeinflussen. Die Kapazität der beiden Kondensatoren in den Integratoren wird über C beschrieben. Der durch die Gleichung 1.7 gezeigte Zusammenhang kann nun dafür verwendet werden, die Mittenfrequenz auf den gewünschten Wert einzustellen.

Die Filtergüte Q beeinflusst neben der Resonanz und Dämpfung im Zeitbereich zudem das Frequenzverhalten des Filters in der Frequenzebene. Dabei unterscheidet sich der Zusammenhang zwischen Güte und Bandbreite je nach Filtertyp.

Bei Hoch- und Tiefpassfiltern charakterisiert Q die Flankensteilheit im Übergangsbereich um die Grenzfrequenz ω_c . Eine Erhöhung des Gütefaktors führt zu einer steileren Filterflanke und zu einer stärkeren Dämpfung außerhalb des Durchlassbereichs. Zudem ergibt sich ab einer Güte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ eine Resonanzüberhöhung (Überschwinger) an der Resonanzfrequenz.

grafik mit versch. Güten zeigen

Im Gegensatz dazu verfügen Bandpass- und Bandsperfilter über eine deutlich ausgeprägte Mittenfrequenz ω_0 , welche das Zentrum des Durchlass- bzw. Sperrbereichs markiert. Die Bandbreite $\Delta\omega$ beschreibt den Abstand zwischen den beiden 3 dB-Grenzfrequenzen. Die Gleichung

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \quad (1.8)$$

beschreibt den Zusammenhang zwischen Güte, Bandbreite und Mittenfrequenz. Eine größere Güte Q führt demnach zu einer schmalen Bandbreite und einer stärker ausgeprägten Verstärkung bzw. Dämpfung um die Mittenfrequenz. [6]

Der Verstärkungsfaktor H_0 wirkt sich hingegen nur auf die Amplitude des Filters aus, ohne die Frequenzcharakteristik zu verändern. Ein höherer Verstärkungsfaktor führt zu einer höheren Signalverstärkung im Durchlassbereich des Filters.